MÉTODOS FORMAIS

Prof. Júlio Machado

LÓGICA PROPOSICIONAL

Semântica

Baseado nos materiais do Prof. Alfio Martini

Semântica

- O estudo da semântica da lógica proposicional consiste em atribuir valores verdade a fórmulas
- Na lógica clássica há apenas dois valores:
  - Verdadeiro – V
  - Falso – F

Interpretações

- Os símbolos que não possuem significado fixo são chamados de variáveis proposicionais
- Uma interpretação I para um conjunto de variáveis proposicionais Σ é uma função $I:\Sigma \rightarrow B$, onde $B=\{V,F\}$
- Exemplo:
  - Se $\Sigma=\{p,q\}$, então temos quatro interpretações possíveis:

$$\mathcal{I}_1 = \{p \mapsto F, q \mapsto F\}$$
$$\mathcal{I}_2 = \{p \mapsto F, q \mapsto V\}$$
$$\mathcal{I}_3 = \{p \mapsto V, q \mapsto F\}$$
$$\mathcal{I}_4 = \{p \mapsto V, q \mapsto V\}$$

Semântica dos Operadores

- Os operadores proposicionais possuem um significado fixo, o qual pode ser definido através de uma tabela-verdade

Semântica dos Operadores

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Fórmulas e Interpretações

- Se n é o número de variáveis proposicionais em uma fórmula, então temos 2^n interpretações ou linhas na tabela-verdade correspondente à fórmula

Fórmulas e Interpretações

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \rightarrow q$	$(\neg p \rightarrow q) \vee r$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F

Modelos

- Modelos são interpretações na qual uma fórmula (ou conjunto de fórmulas) é verdadeira (são verdadeiras)

- Uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ é um modelo para uma fórmula $A\in P_\Sigma$ se somente se $[A]_I = V$ (ou seja, o valor da fórmula nessa interpretação é verdadeira)
  - Nesse caso escrevemos $I \vDash A$

- Uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ não é um modelo para uma fórmula $A\in P_\Sigma$ se somente se $[A]_I = F$ (ou seja, o valor da fórmula nessa interpretação é falsa)
  - Nesse caso escrevemos $I \nvDash A$

Modelos

- Uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ é um modelo para um conjunto de fórmulas $\{A_1,\ldots,A_n\}$ onde $A_i\in P_\Sigma$ se somente se $[A_i]_I = V$ para todo $i=1,\ldots,n$
  - Nesse caso escrevemos $I \vDash A_1, \ldots, A_n$

- Uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ não é um modelo para um conjunto de fórmulas $\{A_1,\ldots,A_n\}$ onde $A_i\in P_\Sigma$ se somente se $[A_i]_I = F$ para algum $1\leq i\leq n$
  - Nesse caso escrevemos $I \nvDash A_1, \ldots, A_n$

Modelos

- Sejam as seguintes interpretações:

$$I_1 = \{p \mapsto V, q \mapsto F, r \mapsto V\}$$
$$I_2 = \{p \mapsto F, q \mapsto F, r \mapsto F\}$$

- Verificar (via tabela-verdade):

$$I1 \vDash (\neg p \to q) \vee r$$
$$I2 \nvDash (\neg p \to q) \vee r$$

- Sejam as seguintes interpretações:

$$I_1 = \{p \mapsto F, q \mapsto F\}$$
$$I_2 = \{p \mapsto V, q \mapsto F\}$$

- Verificar (via tabela-verdade):

$$I1 \vDash p \to q, \neg p \vee q$$
$$I2 \nvDash p \to q, \neg p \vee q$$

Classificação das Fórmulas

- Uma fórmula A é uma <u>tautologia</u> (ou <u>válida</u>) se e somente se toda interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ para A é modelo
  - Ou seja, para toda interpretação I, $[A]_I=V$
  - Nesse caso escrevemos $\vDash A$
- Uma fórmula A é uma <u>contradição</u> (ou <u>inválida</u>) se e somente se nenhuma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ para A é modelo
  - Ou seja, para toda interpretação I, $[A]_I=F$
  - Nesse caso escrevemos $\nvDash A$
- Uma fórmula A é <u>satisfatível</u> se e somente se existe ao menos uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ para A que é modelo
  - Ou seja, existe pelo menos uma interpretação I, $[A]_I = V$

Classificação das Fórmulas

- Verifique usando tabela-verdade:
  - $P \vee \neg P$ é tautologia
  - $P \vee Q$ é satisfatível
  - $P \wedge \neg P$ é contradição

Classificação de Conjunto de Fórmulas

- Seja $\{A_1,...,A_n\}$ um conjunto de fórmulas
- O conjunto de modelos de $\{A_1,...,A_n\}$, escrito *mod*($\{A_1,...,A_n\}$), é definido como o conjunto de interpretações $I:\Sigma\rightarrow B$ tal que I é modelo para cada fórmula do conjunto $\{A_1,...,A_n\}$
  - Ou seja, os modelos de um conjunto de fórmulas são somente aquelas interpretações que satisfazem simultaneamente todas as fórmulas do conjunto

$$mod(\{A_1, \ldots, A_n\}) = \bigcap mod(A_i)$$

Classificação de Conjunto de Fórmulas

- Verifique usando tabelas-verdade quais os modelos de cada conjunto de fórmulas:

- $mod(\{p, p \rightarrow q, q\})$
- $mod(\{p, \neg p\})$
- $mod(\{p \rightarrow q, q\})$

Classificação de Conjunto de Fórmulas

- Um conjunto de fórmulas proposicionais $\{A_1,...,A_n\}$ é <u>consistente</u> quando existe pelo menos uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ no conjunto de modelos *mod*$(\{A_1,...,A_n\})$ para as fórmulas

- Um conjunto de fórmulas proposicionais $\{A_1,...,A_n\}$ é <u>inconsistente</u> quando não existe uma interpretação $I:\Sigma\rightarrow B$ no conjunto de modelos *mod*$(\{A_1,...,A_n\})$ para as fórmulas, ou seja, *mod*$(\{A_1,...,A_n\})=\emptyset$

Classificação de Conjunto de Fórmulas

- Verifique usando tabelas-verdade quais dos conjuntos de fórmulas abaixo são consistente e quais são inconsistentes:

- $\{p \rightarrow q, \neg q\}$
- $\{p \rightarrow q, \neg q \vee r, p \wedge \neg r\}$
- $\{(p \vee q) \rightarrow r, \neg((\neg p \wedge \neg q) \vee r)\}$

Consequência Lógica/Semântica

- Diz que uma fórmula proposicional *B* é consequência lógica/semântica de um conjunto de fórmulas proposicionais $\{A_1,\ldots,A_n\}$ se e somente se $mod(\{A_1, \ldots, A_n\}) \subseteq mod(\{B\})$
  - Nesse caso escrevemos $A_1, \ldots, A_n \vDash B$
  - Ou seja, se para todos os valores nos quais todas as fórmulas de $\{A_1,\ldots,A_n\}$ têm valor V, *B* também tem valor V

Consequência Lógica/Semântica

- $\neg p \rightarrow q, \neg q \vDash p$

p	q	$\neg p$	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q$
V	V	F	V	F
V	F	F	V	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	V

- $mod(\{\neg p \rightarrow q\}) = \{I1, I2, I3\}$
- $mod(\{\neg q\}) = \{\mathrm{I2}, \mathrm{I4}\}$
- $mod(\{\neg p \rightarrow q\}) \cap mod(\{\neg q\}) = \{I2\}$
- $mod(\{p\}) = \{I1, I2\}$
- $\{I2\} \subseteq \{I1, I2\}$, logo, é consequência semântica

Conjectura e Consequência Lógica

- Uma conjectura é válida se e somente se a conclusão é consequência lógica/semântica das premissas

Teoremas Importantes

- Tautologia e Consequência Semântica:
  - Seja A uma fórmula da Lógica Proposicional, então A é uma tautologia se e somente se $\models A$

- Teorema da Consequência:
  - Sejam $A_1,\ldots,A_n$ e B fórmulas da Lógica Proposicional, então temos

$$A_1, \ldots, A_n \vDash B \; sse \; A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B \text{ é } uma\ tautologia$$

$$A_1, \ldots, A_n \vDash B \; sse \; A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \neg B \text{ é } uma\ contradição$$

$$A_1, \ldots, A_n \vDash B \; sse \; \{A_1, \ldots, A_n, \neg B\} \text{ é } inconsistente$$

Equivalências

- O conceito de equivalência entre fórmulas permite a abstração de certas diferenças sintáticas entre as fórmulas

- Sejam A e B duas fórmulas da Lógica Proposicional
- Diz-se que <u>A e B são equivalentes</u>, denotado $A \equiv B$, se e somente se $mod(\{A\})=mod(\{B\})$

Equivalências

- Mostre que $\neg p \vee q \equiv p \rightarrow q$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

- A equivalência está correta pois

$$mod(\{\neg p \vee q\}) = \{I_1, I_3, I_4\} = mod(\{p \rightarrow q\})$$

Equivalências

- Mostre que $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Teoremas Importantes

- Equivalência e Consequência Semântica:
  - Sejam A e B fórmulas da Lógica Proposicional; então A≡B
  - se e somente se $A \vDash B$ e $B \vDash A$
  - se e somente se $A \leftrightarrow B$ é uma tautologia